FORM-FB-01: Fichas bibliográficas

Fundamentos de sistemas distribuidos y arquitecturas distribuidas

Byron Daniel Loor Mendoza

Noviembre de 2026

Ficha 1. Tolerancia a fallos en Fission

DOI: https://doi.org/10.1186/s13677-023-00457-z

Síntesis del estudio

El estudio aborda los retrasos de recuperación que pueden producir los reintentos ante fallos en plataformas FaaS. Los autores incorporan replicación de solicitudes en Fission y la comparan experimentalmente con reintentos y activo-reserva, considerando rendimiento, disponibilidad y consumo de recursos. Los reintentos resultan apropiados para fallos transitorios y consumen menos recursos. Activo-reserva mejora la disponibilidad ante fallos prolongados, aunque aumenta el consumo. La replicación mantiene el servicio mientras alguna réplica responda y ofrece un rendimiento más estable en los escenarios evaluados, con mayor consumo de recursos. La elección del mecanismo depende de las necesidades de disponibilidad y los recursos disponibles [1].

Hallazgo documentado

En los experimentos del artículo, activo-reserva consumió más del doble de CPU que los reintentos. La evaluación utilizó una aplicación sin estado [1].

Ubicación: sección *Lessons learned*, primer y tercer párrafos, respectivamente; páginas 17 y 18 del PDF.

Valoración crítica de la fuente

Esta comparación me permite relacionar la disponibilidad con el tipo de fallo y el consumo de recursos. En el análisis de Fission utilizaré los resultados para explicar en qué situaciones conviene recurrir a reintentos, activo-reserva o replicación de solicitudes. El mayor consumo de las alternativas con réplicas debe considerarse junto con la continuidad que ofrecen. También tendré presente que el experimento utilizó una aplicación sin estado; esa condición delimita el alcance de sus resultados.

Ficha 2. Replicación y recuperación del estado

DOI: https://doi.org/10.1007/s00778-023-00819-8

Síntesis del estudio

Este artículo revisa la evolución de los sistemas de procesamiento de flujos, con atención a la gestión del estado y la tolerancia a fallos. Los autores comparan propuestas de replicación activa y pasiva, almacenamiento de datos para recuperación y uso de instantáneas. Explican que recuperar el estado interno no garantiza, por sí solo, resultados correctos en los sistemas externos que reciben las salidas. Por ello, analizan el problema de confirmar esas salidas y evitar duplicados. La revisión permite reconocer diferencias entre las garantías de procesamiento y muestra cómo las decisiones de recuperación afectan la corrección, la latencia y los recursos [2].

Hallazgo documentado

La revisión compara las estrategias de tolerancia a fallos mediante tres dimensiones: replicación, datos conservados para recuperación y granularidad de las transacciones [2].

Ubicación: sección 5.1.2, *Properties of consistency mechanisms*, puntos 1, 2 y 3; página 17 del PDF (página 523 de la revista).

Valoración crítica de la fuente

En TA-IND-01 utilizaré esta fuente para distinguir la recuperación de la ejecución de la corrección de sus resultados. La comparación será útil al analizar las limitaciones de Fission y las necesidades de funciones que conservan estado. Los puntos de control servirán como referencia conceptual para estudiar otras opciones de recuperación. Antes de atribuir esas capacidades a la plataforma, será necesario comprobar su implementación en el caso analizado.

Ficha 3. Garantías de sistemas altamente disponibles

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2023.04.008

Síntesis del estudio

Los autores analizan las garantías de sistemas replicados que deben mantenerse disponibles cuando fallan máquinas o se interrumpe la comunicación. Mediante un modelo formal, consideran la recuperación de réplicas y distintos comportamientos de los clientes. El estudio muestra que ignorar estas condiciones puede llevar a conclusiones equivocadas sobre la corrección del sistema. También demuestra que, bajo ciertos supuestos, una actualización confirmada puede perderse después de un fallo irrecuperable. Los autores denominan operaciones fantasma a este fenómeno y proponen criterios de consistencia que consideran los fallos. Su aporte permite precisar qué garantías pueden exigirse a un sistema disponible en esas condiciones [3].

Hallazgo documentado

Los autores describen una operación fantasma como una actualización confirmada u observada que después se pierde permanentemente debido a un fallo. El ejemplo considera una réplica que confirma una actualización y cae antes de asegurar su propagación [3].

Ubicación: sección 6.2, *Replica crashes and phantom operations*, páginas 10 y 11 del PDF.

Valoración crítica de la fuente

Este trabajo aporta una pregunta concreta al análisis: ¿qué garantiza una respuesta exitosa cuando después ocurre un fallo? Lo utilizaré en el apartado de limitaciones de Fission para diferenciar disponibilidad, persistencia y consistencia. Me ayudará a precisar qué sucede si una función interactúa con almacenamiento externo y una actualización no llega a conservarse. La aplicación de sus conclusiones requerirá comprobar que el caso estudiado cumple los supuestos del modelo formal.

Ficha 4. Detección de anomalías y diagnóstico de fallos

DOI: https://doi.org/10.1007/s10586-026-06095-9

Síntesis del estudio

La distribución de una aplicación entre microservicios dificulta detectar comportamientos anómalos e identificar sus causas. Este artículo revisa investigaciones sobre ambas tareas y organiza los enfoques según los datos recogidos, los algoritmos utilizados y las formas de evaluación. Los autores examinan técnicas de aprendizaje automático, métodos estadísticos y análisis de trazas. La revisión muestra que los resultados dependen de las características del sistema y de la información disponible para observarlo. También señala dificultades de escalabilidad, explicabilidad y funcionamiento en tiempo real. Su principal contribución es una clasificación que facilita comparar propuestas y reconocer problemas que todavía requieren más investigación específica [4].

Hallazgo documentado

La revisión concluye que ningún enfoque resuelve por completo los desafíos de escalabilidad, explicabilidad y funcionamiento en tiempo real de los despliegues modernos de microservicios [4].

Ubicación: sección 7, *Conclusion*, tercer párrafo; página 32 del PDF.

Valoración crítica de la fuente

Utilizaré esta revisión en el apartado de observabilidad de Fission. Me interesa distinguir entre advertir un comportamiento anómalo y determinar qué componente lo provoca. La clasificación del artículo ofrece criterios para decidir qué métricas, registros o trazas conviene examinar durante el diagnóstico. Su aporte permitirá formular preguntas sobre la información disponible en la plataforma y sobre las dificultades de identificar el origen de un fallo.

Ficha 5. Consistencia en arquitecturas orientadas a eventos

DOI: https://doi.org/10.1007/s00607-026-01701-5

Síntesis del estudio

El artículo estudia cómo se define y mantiene la consistencia en arquitecturas de microservicios orientadas a eventos. Los autores realizan una revisión sistemática basada en los procedimientos de Kitchenham y organizan los trabajos seleccionados mediante una matriz de conceptos. Distinguen tres dimensiones: consistencia de datos, de procesos y de evolución del sistema. Además, relacionan estas dimensiones con estrategias como Saga, orquestación y coreografía. Los resultados muestran que las investigaciones suelen abordar cada problema por separado, lo que dificulta una visión conjunta. Los autores reconocen que la selección de bibliotecas y la exclusión de literatura gris limitan el alcance del estudio [5].

Hallazgo documentado

La búsqueda inicial obtuvo 119 documentos. El proceso de selección dejó 37 y se incorporó otro mediante búsqueda por referencias, para un total de 38 documentos incluidos [5].

Ubicación: sección 4.3.1, *Describing the selection process*, página 9 del PDF.

Valoración crítica de la fuente

Esta lectura amplía el análisis de consistencia hacia los procesos en los que participan varias funciones o servicios. En TA-IND-01 la utilizaré para estudiar qué preguntas surgen cuando una función de Fission forma parte de un proceso mayor y una de sus etapas falla. Las tres dimensiones identificadas servirán para organizar ese apartado. El comportamiento concreto de la plataforma deberá respaldarse con documentación o evidencia del caso analizado.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT (OpenAI) para obtener orientación sobre la selección y organización de las fuentes, los requisitos de las fichas y la preparación del documento en LaTeX. El apoyo incluyó la aclaración de conceptos, propuestas de redacción para los resúmenes y las notas personales, y ajustes de estilo y presentación. La información bibliográfica, los DOI y los datos concretos se contrastaron con los PDF y las páginas editoriales de las publicaciones.

Modelo y configuración utilizados: GPT-6.1 Sol (Alto).

Referencias

[1] Y. Bouizem, D. Dib, N. Parlavantzas y C. Morin, «Integrating request replication into FaaS platforms: An experimental evaluation,» *Journal of Cloud Computing*, vol. 12, n.º 1, jun. de 2023, Art. no. 94. DOI: 10.1186/s13677-023-00457-z

[2] M. Fragkoulis, P. Carbone, V. Kalavri y A. Katsifodimos, «A survey on the evolution of stream processing systems,» *The VLDB Journal*, vol. 33, n.º 2, págs. 507-541, mar. de 2024. DOI: 10.1007/s00778-023-00819-8

[3] M. Kokociński, T. Kobus y P. T. Wojciechowski, «On the correctness of highly available systems in the presence of failures,» *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 180, oct. de 2023, Art. no. 104707. DOI: 10.1016/j.jpdc.2023.04.008

[4] L. M. Barata, S. Sequeira, E. Lopes, P. R. M. Inácio y M. M. Freire, «Anomaly detection and root-cause identification in microservices: A survey,» *Cluster Computing*, vol. 29, jun. de 2026, Art. no. 309. DOI: 10.1007/s10586-026-06095-9

[5] J. L. Bação y S. Guerreiro, «Consistency challenges in event-driven microservices: A literature review on data, process, and system evolution,» *Computing*, vol. 108, jun. de 2026, Art. no. 110. DOI: 10.1007/s00607-026-01701-5